ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THIẾT KẾ HỆ TRUYỀN ĐỘNG XE CON CẦU TRỤC

NHÓM 2

Bùi Văn An	20212660
Võ Nhật Huy	20210453
Nguyễn Đình Hiệp	20212796
Trần Đức Huân	20212823
Đinh Trọng Phương	20212916

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Duy Đỉnh

ONE LOVE. ONE FUTURE.

NỘI DUNG CHÍNH

1. Phân tích yêu cầu công nghệ
2. Tính chọn động cơ
3. Tính chọn thiết bị đi kèm
4. Thiết kế bộ điều khiển
5. Mô phỏng kiểm chứng
6. Kết luận

1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU CÔNG NGHỆ

a) Tổng quan về cầu trục:

- Cầu trục là thiết bị nâng hạ dùng để di chuyển các vật liệu nặng trong không gian nhà xưởng, kho bãi, công trình xây dựng.
- Cầu trục thường gồm các thành phần cơ bản như dầm cầu, palang (cơ cấu nâng hạ), dầm biên, xe con, động cơ di chuyển, hệ thống điều khiển và hệ thống điện.

b) Nguyên lý hoạt động cầu trục:

- Cơ cấu nâng hạ tải theo phương thẳng đứng
- Xe con có chứa cơ cấu nâng được di chuyển trên ray gắn trên dầm chính



Hình 1. Cầu trục dầm đôi

1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU CÔNG NGHỆ

- Xe con di chuyển dọc theo dầm, mang theo cầu trục.
- Xe con gồm các thành phần chính:

- Palang: Thiết bị nâng hạ chính, có thể sử dụng điện hoặc tay.
- Động cơ : Giúp xe con di chuyển dọc theo dầm chính.
- Khung xe: Khung kết cấu để chứa palang và động cơ
- Bánh xe: Bánh xe giúp xe con chạy dọc trên đường ray của cầu trục



Hình 2. Xe con cầu trục



Hình 3. Xe con 2 dầm

1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU CÔNG NGHỆ

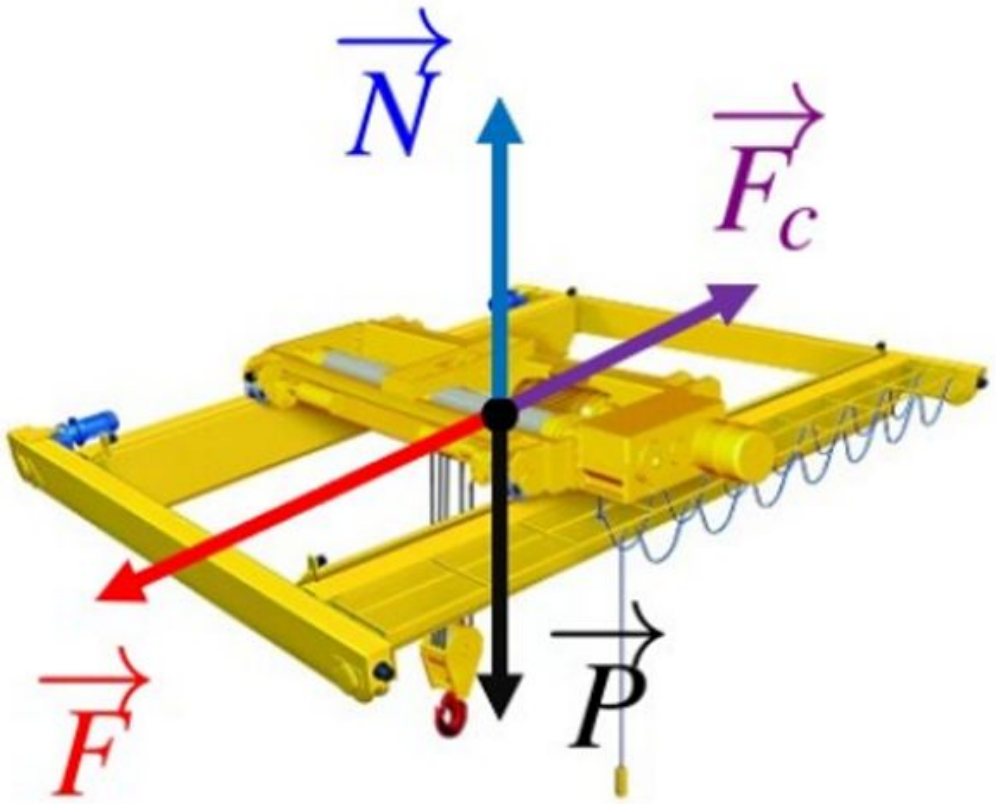
Yêu cầu về thông số của hệ truyền động:

- Tải trọng định mức: $M = 11111$ kg
- Trọng lượng bộ phận mang tải: $m = 211$ kg
- Chiều cao nâng: $h = 11$ m
- Tốc độ tối đa: $v = 0{,}11$ m/s
- Gia tốc cực đại: $a = 0{,}5$ m/s^2
- Độ giật cực đại: $\rho = 2$ m/s^3

2. TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ

Giả thiết cầu trục nằm ở vị trí hoàn toàn bằng phẳng, ma sát giữa bánh xe con và đường ray nhỏ, tải luôn ở phương thẳng đứng khi xe con di chuyển:

- Đường kính bánh xe: $d = 0{,}22$ m
- Tỉ số truyền: $i = 75$
- Hệ số ma sát: $\mu = 0{,}2$
- Hiệu suất truyền động: $\eta = 0{,}96$
- Hệ số dự trữ: $k = 1{,}2$



Hình 4. Phân tích các lực tác dụng lên hệ thống

2. TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ

Tính toán cho trường hợp đầy tải, xe con luôn chạy ở gia tốc lớn nhất:

- Tốc độ quay của bánh xe:

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{2v}{d} = \frac{2.0{,}11}{0{,}22} = 1(rad/s) \Rightarrow n = 9{,}55 \text{ (vòng/phút)}$$

- Tốc độ quay bánh xe:

$$\omega_{dc} = \omega . i = 1.75 = 75(rad/s) \Rightarrow n = 716{,}2 \text{ (vòng/phút)}$$

- Lực phát động của động cơ:

$$\begin{aligned} F_{max} &= (M + m)(\mu g + a) \\ &= (11111 + 211)(0{,}2.9{,}81 + 0{,}5) \\ &= 27874{,}764\ (N) \end{aligned}$$

2. TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ

- Momen cực đại trên trục bánh xe:

$$T_{max} = F_{max}.\frac{d}{2} = 27874{,}764\,.\frac{0.22}{2} = 3066.224\ (Nm)$$

- Momen cực đại quy đổi trên trục động cơ:

$$T_{dc} = \frac{kT_{max}}{\eta i} = \frac{1{,}2.3066{,}224}{0{,}96.75} = 51{,}1\ (Nm)$$

- Công suất động cơ:

$$P = T_{dc}\omega_{dc} = 51{,}1.75 = 3837{,}75\ (W)$$

Xét trường hợp hoạt động của xe con:

a) Trong khoảng thời gian từ $t_1 \sim t_3$: xe con lúc này đã mang đầy tải, vận tốc ban đầu là 0 m/s.

- Xe con tăng tốc từ 0 m/s đến $v_1 = 0{,}11$ m/s trong thời gian $t_1 = 2$ s

  Công suất trung bình: $P_1 = 1256$ (W)
- Sau đó chuyển động thẳng đều trong thời gian $t_2 = 4$ s

  Công suất trung bình: $P_2 = 2443{,}5$ (W)
- Và xe giảm tốc về 0 m/s trong thời gian $t_3 = 5$ s

  Công suất trung bình: $P_3 = 1208$ (W)

b) Trong khoảng thời gian $\Delta t = 3$ s : xe con dừng nghỉ và hạ tải xuống

2. TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ

c) Trong khoảng thời gian từ $t_4 \sim t_6$: xe con di chuyển ngược trở lại và không mang theo tải.

- Xe con tăng tốc từ 0 m/s đến $v_1 = 0{,}11$ m/s trong thời gian $t_4 = 5s$

  Công suất trung bình: $P_4 = 23$ (W)

- Sau đó chuyển động thẳng đều trong thời gian $t_5 = 4s$

  Công suất trung bình: $P_5 = 46$ (W)

- Cuối cùng, xe giảm tốc về 0 m/s trong thời gian $t_6 = 5s$.

  Công suất trung bình: $P_6 = 22$ (W)

2. TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ

- Từ những phân tích trên, ta tính được các thông số sau:

Công suất hiệu dụng: $P_{hd} = \sqrt{\frac{P_1^2 t_1 + P_2^2 t_2 + P_3^2 t_3 + P_4^2 t_4 + P_5^2 t_5 + P_6^2 t_6}{t_1 + t_2 + t_3 + \Delta t + t_4 + t_5 + t_6}} = 1107{,}6(\mathrm{W})$

Công suất lựa chọn: $P_{chon} = \frac{kP_{hd}}{\eta} = \frac{1{,}2.1107{,}6}{0{,}96} = 1384{,}5\ (W)$

Mômen hiệu dụng ứng với công suất hiệu dụng: $T_{hd} = \frac{Phd}{\omega_{hd}} = \frac{1107{,}6}{75} = 16{,}96\ (Nm)$

Mômen khởi động: $T_m = \frac{kF_{max}d}{2i\eta} = \frac{1{,}2.27874{,}764.0{,}22}{2.75.0{,}96} = 51{,}1\ (Nm)$

Vậy chọn động cơ thỏa mãn:

$$P > 1384{,}5\ (kW), n > 716{,}2\ (vòng/phút), T > 51{,}1\ (Nm)$$

Chọn động cơ: General purpose aluminium motors, premium efficiency

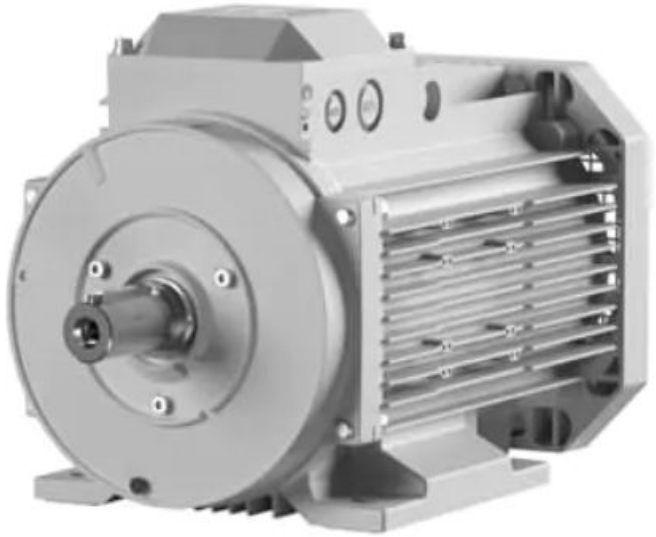
Data acc. to IEC 60034-2, determination of efficiency

IP 55 – IC 411 – Insulation class F, temperature rise class B

Output kW	Type designation	Product code	Speed r/min	Efficiency Full load 100%	Efficiency 3/4 load 75%	Power factor cos φ 100%	Current I_N A	Current I_s I_N	Torque T_N Nm	Torque T_s T_N	Torque T_{max} T_N	Moment of inertia J=1/4 GD² kgm²	Weight kg	Sound pressure level LP dB(A)
1000 r/min = 6 poles			**400 V 50 Hz**							**Basic design**				
2.2	M3AA 112 M	3GAA 113 022-••C	945	83.6	84.2	0.74	5.2	6.0	22.2	2.4	2.9	0.018	33	1)
3	M3AA 132 S	3GAA 133 024-••C	965	86.7	87.1	0.79	6.4	6.9	29.7	2.4	2.9	0.038	46	1)
4	M3AA 132 MA	3GAA 133 025-••C	960	87.4	88.2	0.80	8.3	7.0	39.7	2.9	2.9	0.045	54	1)
5.5	M3AA 132 MB	3GAA 133 026-••C	960	87.0	87.6	0.77	12	6.9	54	2.4	2.8	0.049	59	1)
7.5	M3AA 160 M	3GAA 163 121-••C	975	90.7	91.1	0.77	15.6	7.8	74	2.2	3.5	0.107	102	1)
11	M3AA 160 L	3GAA 163 122-••C	970	90.9	91.5	0.78	23	7.6	109	2.8	3.4	0.127	117	1)
15	M3AA 180 L	3GAA 183 121-••C	980	92.2	92.4	0.77	31	8.3	147	2.5	3.9	0.237	160	1)
18.5	M3AA 200 MLB	3GAA 203 021-••C	985	92.4	92.4	0.81	36	8.0	179	4.3	3.5	0.43	185	1)
22	M3AA 200 MLC	3GAA 203 022-••C	985	92.9	93.0	0.82	42	8.1	214	4.3	3.2	0.49	200	1)
30	M3AA 225 SMC	3GAA 223 021-••C	985	93.6	93.8	0.83	56	7.5	291	3.8	2.9	0.75	252	1)
37	M3AA 250 SMB	3GAA 253 021-••C	990	94.4	94.4	0.82	69	8.3	357	4.2	2.4	1.49	320	1)
750 r/min = 8 poles			**400 V 50 Hz**							**Basic design**				
1.5	M3AA 112 M	3GAA 114 022-••C	695	74.6	75.5	0.69	4.3	4.0	20.7	1.6	2.2	0.018	33	1)
2.2	M3AA 132 S	3GAA 134 023-••C	725	83.7	83.3	0.66	5.9	5.6	29.1	2.1	3.0	0.045	53	1)
3	M3AA 132 M	3GAA 134 024-••C	715	82.8	83.1	0.69	7.7	5.2	40.1	2.3	2.6	0.049	59	1)
4	M3AA 160 MA	3GAA 164 121-••C	720	86.3	87.1	0.69	9.8	5.2	53	2.2	2.6	0.091	88	1)
5.5	M3AA 160 M	3GAA 164 122-••C	725	86.9	87.3	0.66	14.1	6.0	73	2.3	3.1	0.131	118	1)

Hình 5. Thông số của động cơ

Chọn động cơ:



Hình 6. Động cơ M3AA160
MA 3GAA164 121-••C

Thông số động cơ:

- Công suất định mức: $P_{đm} = 4\ kW$
- Điện áp dây định mức: $U_{1đm} = 400\ V$
- Tần số định mức: $f = 50Hz$
- Số đôi cực: $p = 4$
- Tốc độ định mức: $n_{đm} = 720\ vòng/phút$
- Hiệu suất: $\eta = 86{,}3\%$
- Hệ số công suất: $cos\varphi = 0{,}69$
- Dòng stator định mức: $I_{1đm} = 9{,}8\ A$
- Dòng stator khởi động: $I_S = 50{,}96\ A$
- Momen định mức: $T_{đm} = 53\ Nm$
- Momen khởi động: $T_s = 116{,}6\ Nm$
- Momen tới hạn: $T_{th} = 137{,}8\ Nm$
- Momen quán tính: $J = 0{,}091\ kgm^2$
- Khối lượng: $m = 88\ kg$

2. TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ

- **Tính toán các thông số khác của động cơ:**

Bảng 1. Tính toán các thông số khác của động cơ

Trở kháng 1 pha	39.1424 Ω	Điện cảm stator	0.1791 H
Hệ số trượt định mức	0.0333	Điện trở stator	1.3461 Ω
Điện trở rotor	1.3047 Ω	Hệ số rò	0.1931
Dòng từ hóa định mức kênh d	4.8653 A	Hằng số thời gian stator	0.1330
Dòng điện phần ứng định mức kênh q	6.7786 A	Điện cảm rotor	0.1736 H
Tốc độ trượt	10.4720 r/m	Hỗ cảm	0.1584 H
Hằng số thời gian mạch rotor	0.1330	Điện cảm tản stato	0.0207 H
Điện kháng tản stato	10.8642 Ω	Điện cảm tản rotor	0.0152 H
Điện kháng chính	56.2644 Ω	Hệ số quy đổi	0.9850

3. TÍNH CHỌN THIẾT BỊ ĐI KÈM

Chọn biến tần có công suất gấp 1.3 lần công suất định mức động cơ:

Chọn biến tần:

ACS355-03E-12A5-4

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 5,5 kW
- Cấp bảo vệ: IP20
- Dải tần số: 0 - 500 Hz
- Điện áp vào: 3 pha 380 V
- Dòng chịu tải: 12,5 A



Hình 7. Biến tần ACS355-03E-12A5-4

3. TÍNH CHỌN THIẾT BỊ ĐI KÈM

Chọn cầu dao bảo vệ quá dòng, gấp 1.5 lần dòng định mức động cơ:

$$I_{bv} = 1{,}5 \,.\, 9{,}8 = 14{,}7\ (A)$$

Chọn cầu dao: SH202-B16

Thông số kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn: IEC/EN 60898-1
- Số pha: 3
- Dòng định mức: 16 A (>1,5I_{dc})
- Độ bền: 20000 cycle



Hình 8. Cầu dao SH203 C32

3. TÍNH CHỌN THIẾT BỊ ĐI KÈM

Chọn cảm biến dòng: SCT013-015

Thông số:

- Dải tần số: 50 – 1 kHz
- Dòng đầu vào tối đa: 40A
- Dòng định mức: 15A

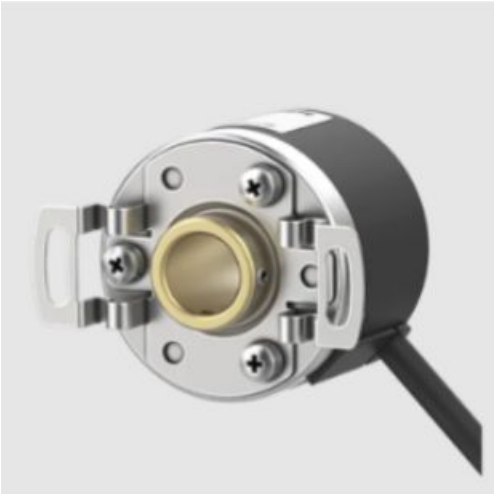


Hình 9. Biến dòng SCT013-010

Chọn cảm biến tốc độ: Encoder tương đối "Autonics E40HB8-2000-6-L-5"

Thông số:

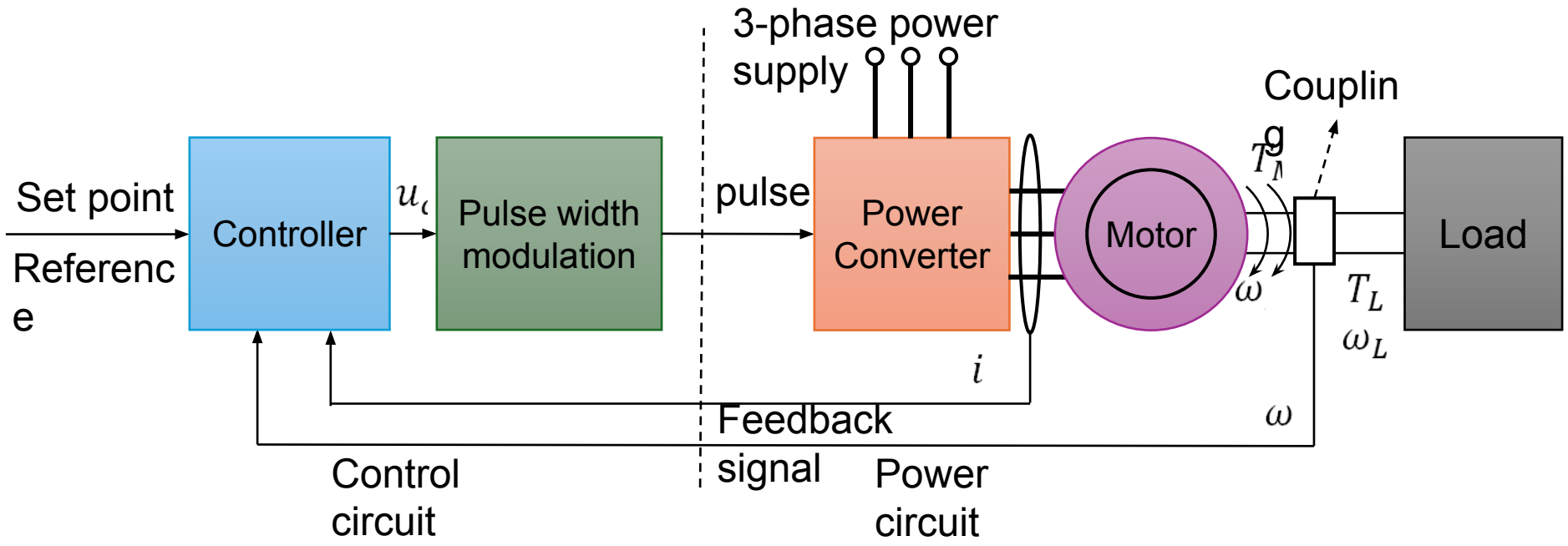
- Đường kính trong trục: 8mm
- Tần số đáp ứng tối đa: 300 kHz
- Nguồn cấp: 5V
- Cấu trúc bảo vệ: IP50
- Ngõ ra điều khiển: Line driver



Hình 10. Cảm biến tốc độ

4. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN

Sơ đồ khối cấu trúc :



Hình 11. Sơ đồ khối cấu trúc hệ truyền động

4.1. Mô hình hóa động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc trên hệ tọa độ tĩnh:

- Phương trình điện áp stator và điện áp rotor trên hệ thống cuộn dây ngắn mạch:

$$\begin{cases} \overrightarrow{u_s} = R_s\overrightarrow{i_s} + \dfrac{d\overrightarrow{\psi_s}}{dt} \\ \overrightarrow{u_r} = \vec{0} = R_r\overrightarrow{i_r} + \dfrac{d\overrightarrow{\psi_r}}{dt} \end{cases} \quad (4.1)$$

Trong đó: - R_s: điện trở stator

- $\overrightarrow{\psi_s}$: vectơ từ thông stator
- R_r: điện trở rotor
- $\overrightarrow{\psi_r}$: vectơ từ thông rotor
- $\vec{0}$: vectơ không

- Phương trình momen quay và từ thông rotor: $T_e = \frac{3}{2}p\psi_r i_s$ (4.2)

4. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN

- Phương trình chuyển động:

$$T_e - T_L = J\frac{d\omega}{dt} \quad (4.3)$$

Trong đó:
- T_e: momen điện từ
- T_L: momen tải
- J: momen quán tính
- ω: tốc độ động cơ

►**Để có thể tìm được mô hình đối tượng cho phép thực hiện dễ dàng công việc thiết kế các mạch vòng điều khiển, ta sẽ chuyển về hệ tọa độ quay d-q tựa từ thông rotor.**

4.2. Mô hình hóa động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc trên hệ tọa độ quay d-q

- Ở chế độ xác lập, vector từ thông và dòng điện đều quay với tốc độ ω_s, nếu chiếu lên hai trục d và q trở thành các thành phần một chiều. Chọn trục d trùng với trục từ thông rotor, ta sẽ thu được:

$$\begin{cases} \dfrac{di_{sd}}{dt} = -\left(\dfrac{1}{\sigma T_s} + \dfrac{1-\sigma}{\sigma T_r}\right) i_{sd} + \omega_s i_{sq} + \dfrac{1-\sigma}{\sigma T_r}\psi'_{rd} + \dfrac{1}{\sigma L_s} u_{sd} \\ \dfrac{di_{sq}}{dt} = -\left(\dfrac{1}{\sigma T_s} + \dfrac{1-\sigma}{\sigma T_r}\right) i_{sq} - \omega_s i_{sd} + \dfrac{1-\sigma}{\sigma}\omega\psi'_{rd} + \dfrac{1}{\sigma L_s} u_{sq} \\ \dfrac{d\psi'_{rd}}{dt} = \dfrac{1}{T_r} i_{sd} - \dfrac{1}{T_r}\psi'_{rd} \\ 0 = \dfrac{1}{T_r} i_{sq} - (\omega_s - \omega)\psi'_{rd} \end{cases} \quad (4.4)$$

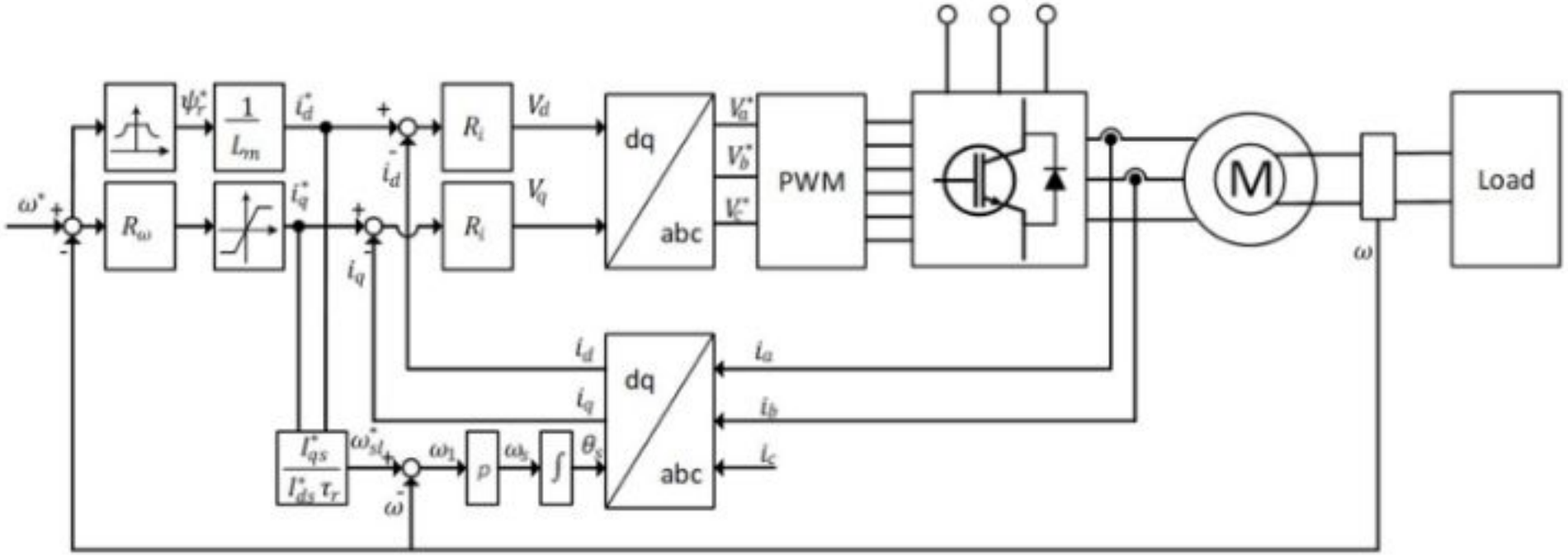
Với: $\sigma = 1 - \frac{L_m^2}{L_s L_r'}$; $T_s = \frac{L_s}{R_s'}$; $T_r = \frac{L_r}{R_r'}$; $\psi'_{rd} = \frac{\psi_{rd}}{L_m'}$; $\psi'_{rq} = \frac{\psi_{rd}}{L_m}$

- Momen động cơ và từ thông rotor:

$$T_e = \frac{3}{2} p \frac{L_m^2}{L_r} \psi'_{rd} i_{sq} \quad (4.5)$$

$$\psi_r = \frac{L_m}{1 + T_r p} I_{sd} \quad (4.6)$$

4.3. Thiết kế bộ điều khiển dựa trên nguyên lý FOC



Hình 11. Cấu trúc điều khiển FOC

4.4. Tính toán tham số bộ điều khiển

a) Mạch vòng dòng điện

- Hàm truyền giữa điện áp và dòng điện:

$$G_{ui}(s) = \frac{I(s)}{U(s)} = \frac{k}{1 + Ts} \quad (4.7)$$

Trong đó: $k = \frac{1}{\sigma L_S(\frac{1}{\sigma T_S} + \frac{1-\sigma}{\sigma T_r})}$ và $T = \frac{1}{\frac{1}{\sigma T_S} + \frac{1-\sigma}{\sigma T_r}}$

- Hàm truyền đối tượng có dạng khâu quán tính bậc nhất, lựa chọn bộ điều khiển PI có hàm truyền:

$$G_{PI}(s) = k_p\left(1 + \frac{1}{1 + T_i s}\right) \quad (4.8)$$

- Như vậy hàm truyền hệ hở có dạng:

$$G_h(s) = \frac{k}{1 + Ts} \cdot \frac{k_p(1 + T_i s)}{T_i s} \quad (4.9)$$

4. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN

- Lựa chọn T_i = T để khử hằng số thời gian của đối tượng. Khi đó, hàm truyền hệ kín có dạng:

$$G_k(s) = \frac{1}{\frac{T}{k_p k}s + 1} = \frac{1}{T^* s + 1} \quad (4.10)$$

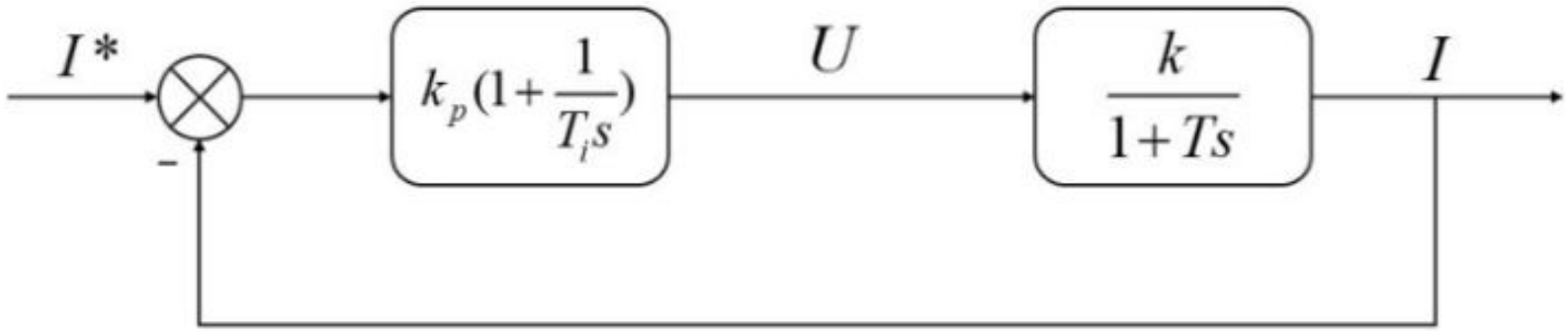
- Ta sẽ chọn tham số k_p sao cho hằng số thời gian của mạch vòng dòng điện nhanh gấp 5 đến 10 lần chu kỳ đóng cắt của mạch điều chế PWM:

$$T^* = \frac{T}{k_p k} = nT_{PWM} \quad (4.11)$$

4. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN

- Tổng hợp thông số bộ điều khiển PI cho mạch vòng dòng điện:

$$\begin{cases} k_p = \dfrac{T}{knT_{PWM}} \\ T_i = T \end{cases} \quad (4.12)$$



Hình 12. Mạch vòng điều khiển dòng điện

b) Mạch vòng tốc độ

- Từ phương trình (4.3), biến đổi Laplace 2 vế và kết hợp với phương trình (4.8), ta thu được:

$$\begin{cases} \omega = \dfrac{T_e - T_L}{Js} \\ T_e = K_T i_{sq} \end{cases} \quad (4.13)$$

Trong đó: $K_T = \frac{3}{2} \mathrm{p} \frac{\mathrm{L_m^2}}{\mathrm{L_r}} \psi'_{\mathrm{rd}}$

- Hàm truyền đối tượng có dạng khâu quán tính bậc nhất, lựa chọn bộ điều khiển PI có hàm truyền:

$$G_{PI}(s) = k_p \left(1 + \frac{1}{1 + T_i s}\right) \quad (4.14)$$

- Với đặc điểm đáp ứng của mạch vòng tốc độ chậm hơn 5 đến 10 lần mạch vòng dòng điện, ta có thể giả thiết $\mathrm{R_i} \approx 1$. Tiến hành thiết kế với trường hợp $\mathrm{T_L} = 0$, ta thu được hàm truyền hở:

$$G_h(s) = \frac{k_p(1 + T_i s)}{T_i s} . \frac{K}{Js} \quad (4.15)$$

4. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN

- Hàm truyền hệ kín có dạng:

$$G_k(s) = \frac{Kk_p}{Js + \frac{Kk_p}{JT_i}} \cdot \frac{1}{s^2 + \frac{Kk_p}{J}s + \frac{Kk_p}{JT_i}} \quad (4.16)$$

- Biến đổi về hàm bậc 2 dạng chuẩn:

$$G_k(s) = \frac{2\xi T_0 \omega s + 1}{T_{0\omega}^2 s^2 + 2\xi T_{0\omega} s + 1} \quad (4.17)$$

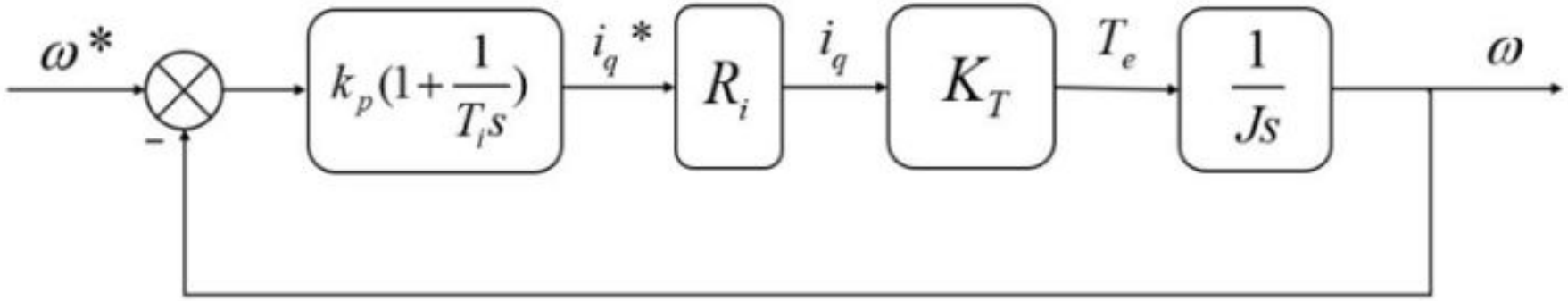
Trong đó: ξ là độ tắt dần, $T_{0\omega}$ là chu kỳ dao động riêng:

$$\begin{cases} \xi = \sqrt{\frac{Kk_p T_i}{4J}} \\ T_{0\omega} = \sqrt{\frac{JT_i}{Kk_p}} \end{cases} \quad (4.18)$$

4. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN

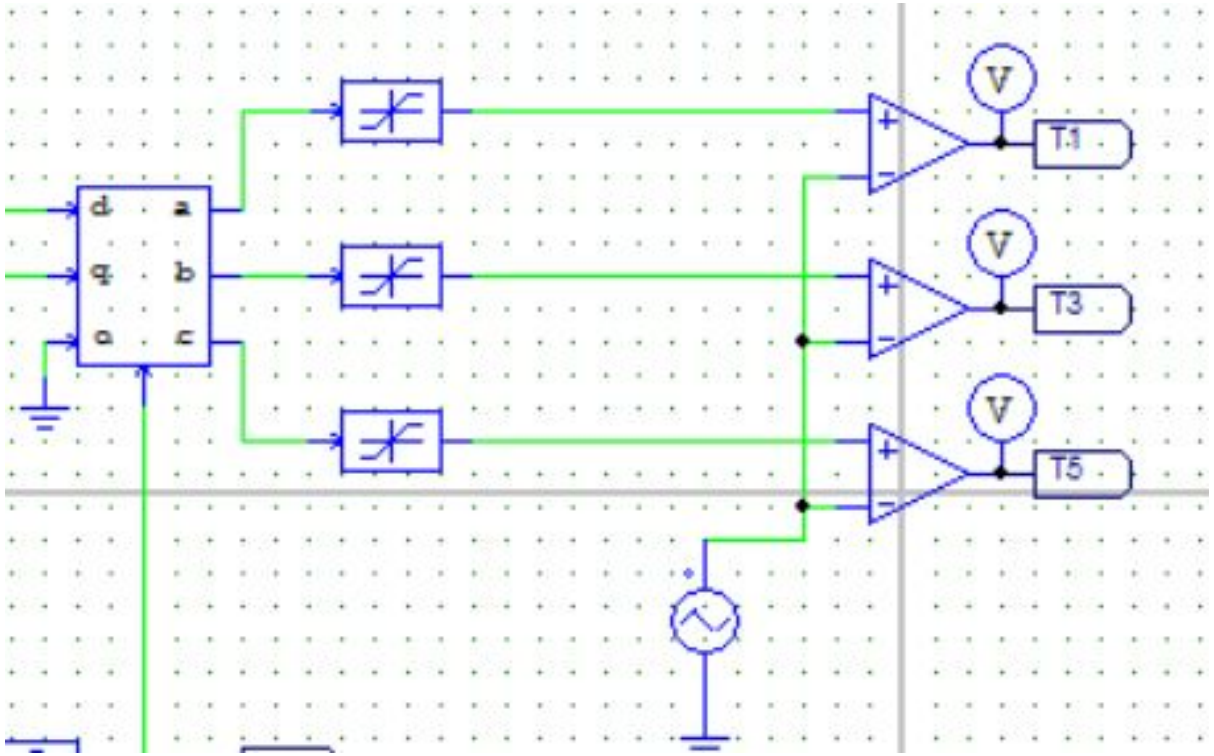
- Với đặc điểm đáp ứng của mạch vòng tốc độ chậm hơn 5 đến 10 lần mạch vòng dòng điện, ta sẽ chọn ξ = 0.7 và $T_{0\omega}$ bằng 5 đến 10 lần T_0i . Tổng hợp thông số bộ điều khiển PI cho mạch vòng tốc độ:

$$\begin{cases} k_p = \dfrac{2\xi J}{K T_{0\omega}} \\ T_i = 2\xi T_{0\omega} \end{cases} \quad (4.19)$$



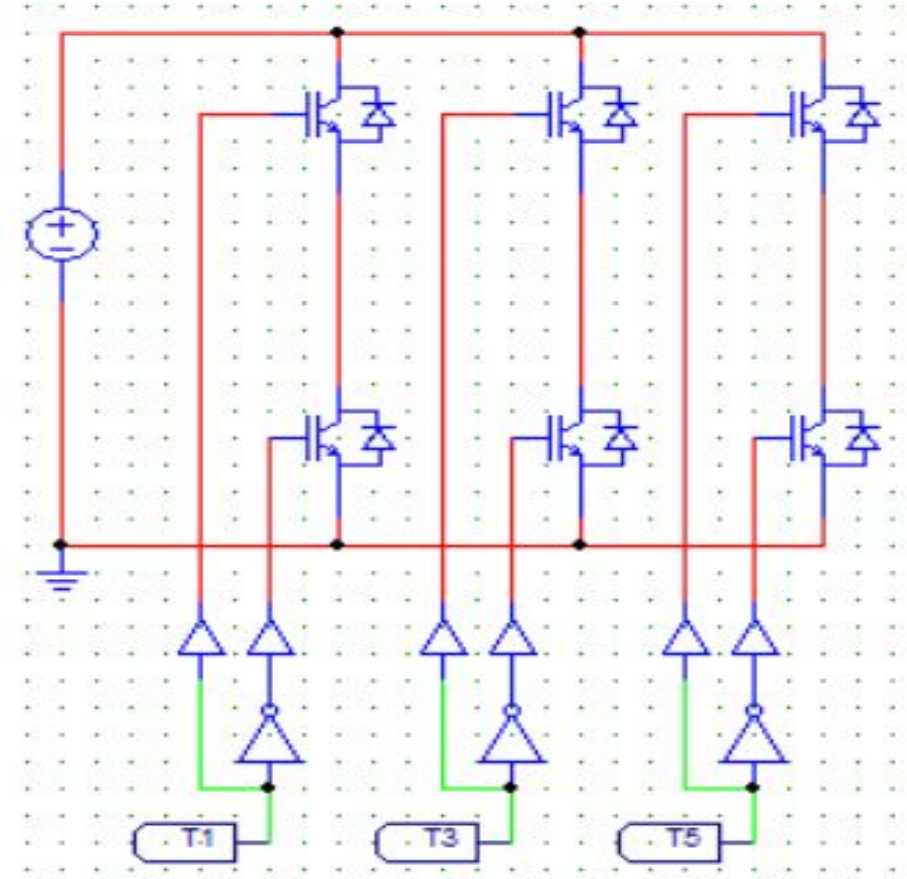
Hình 13. Mạch vòng điều khiển tốc độ

Mô phỏng mạch điều chế PWM



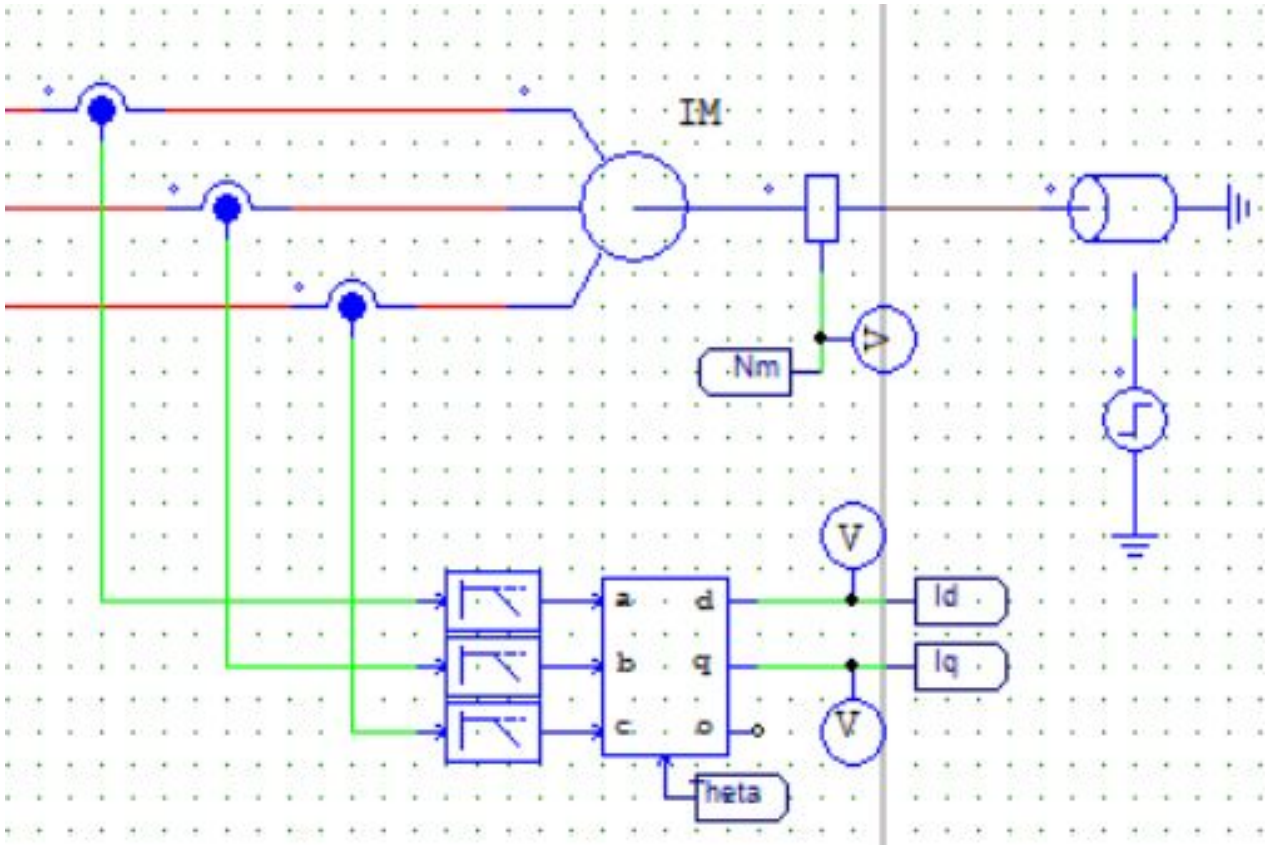
Hình 14. Mạch điều chế PWM

Mô phỏng mạch nghịch lưu 3 pha



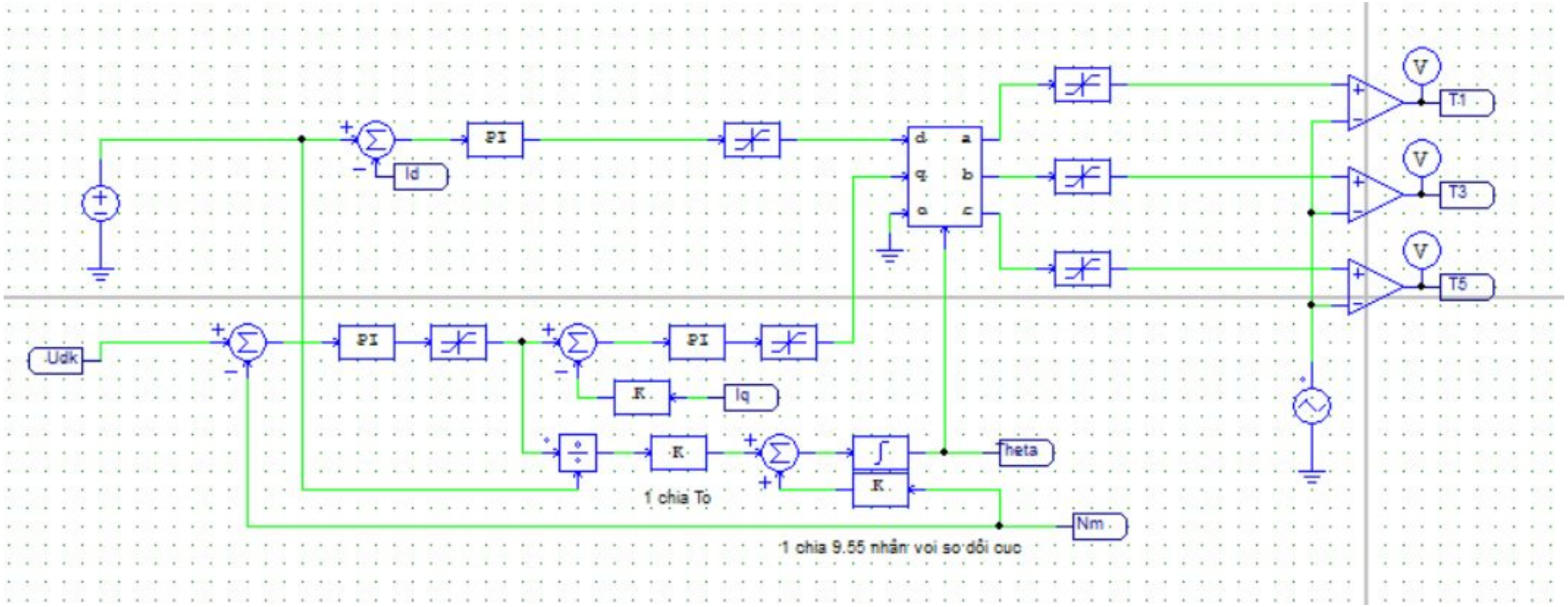
Hình 15. Mạch nghịch lưu ba pha

Mô phỏng động cơ và các cảm biến đo



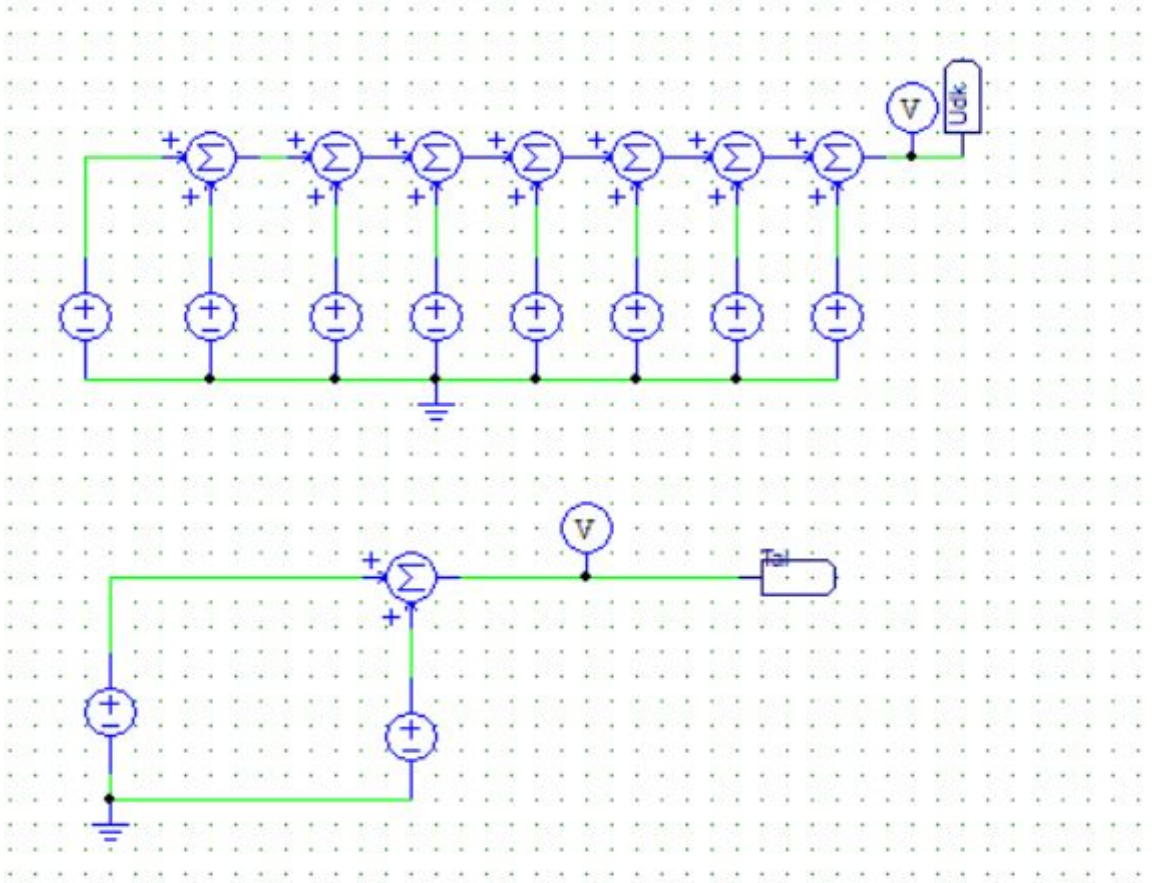
Hình 16. Động cơ và các cảm biến đo

Mô phỏng các mạch vòng điều khiển



Hình 17. Các mạch vòng điều khiển

Mô phỏng kịch bản điều khiển

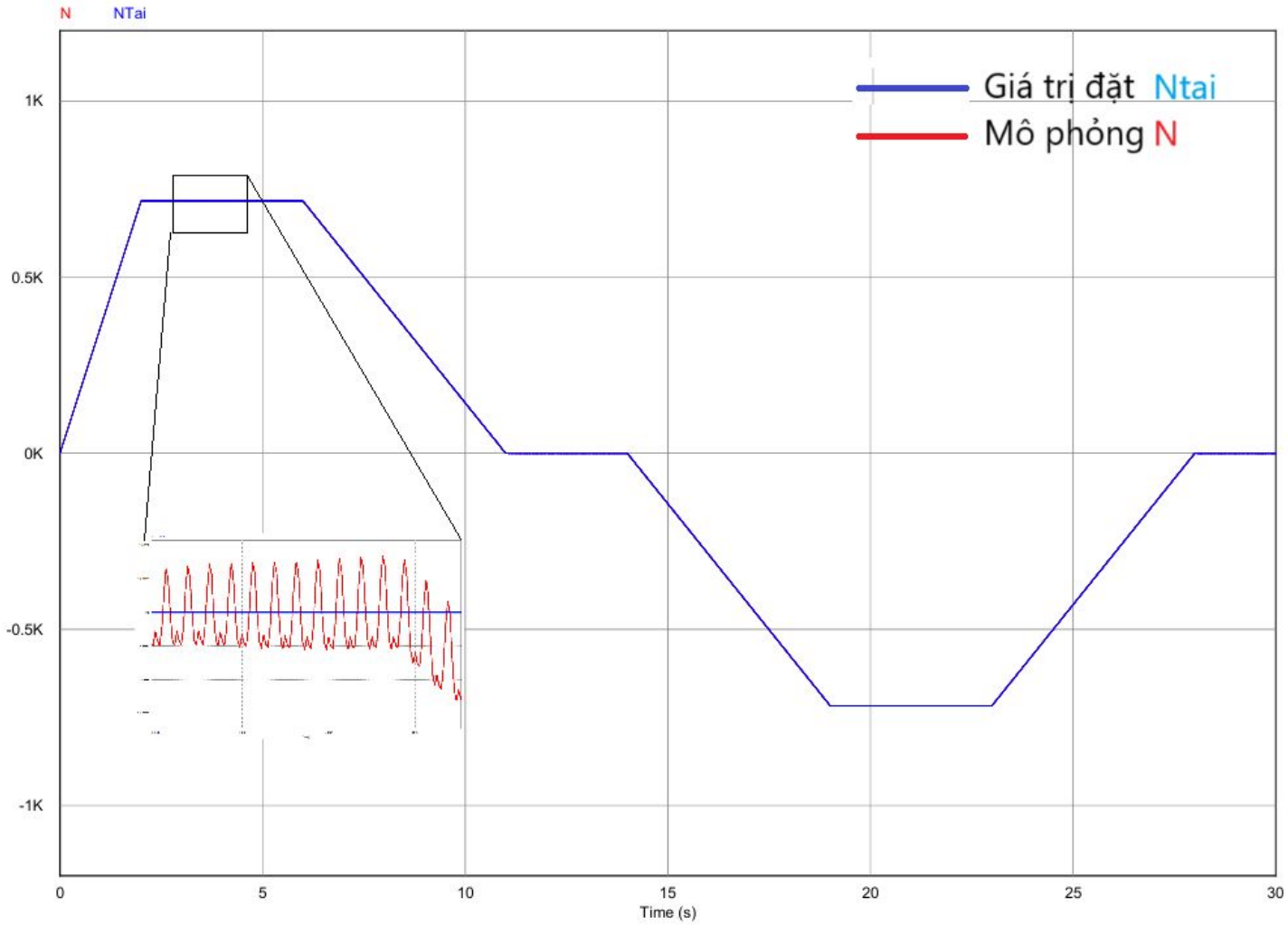


Hình 18. Kịch bản điều khiển

5. MÔ PHỎNG KIỂM CHỨNG

- **Kết quả đáp ứng tốc độ:**

- Tốc độ của động cơ bám sát tốc độ đặt theo kịch bản mô phỏng
- Sai lệch dao động nhỏ
- Chất lượng điều khiển khá tốt

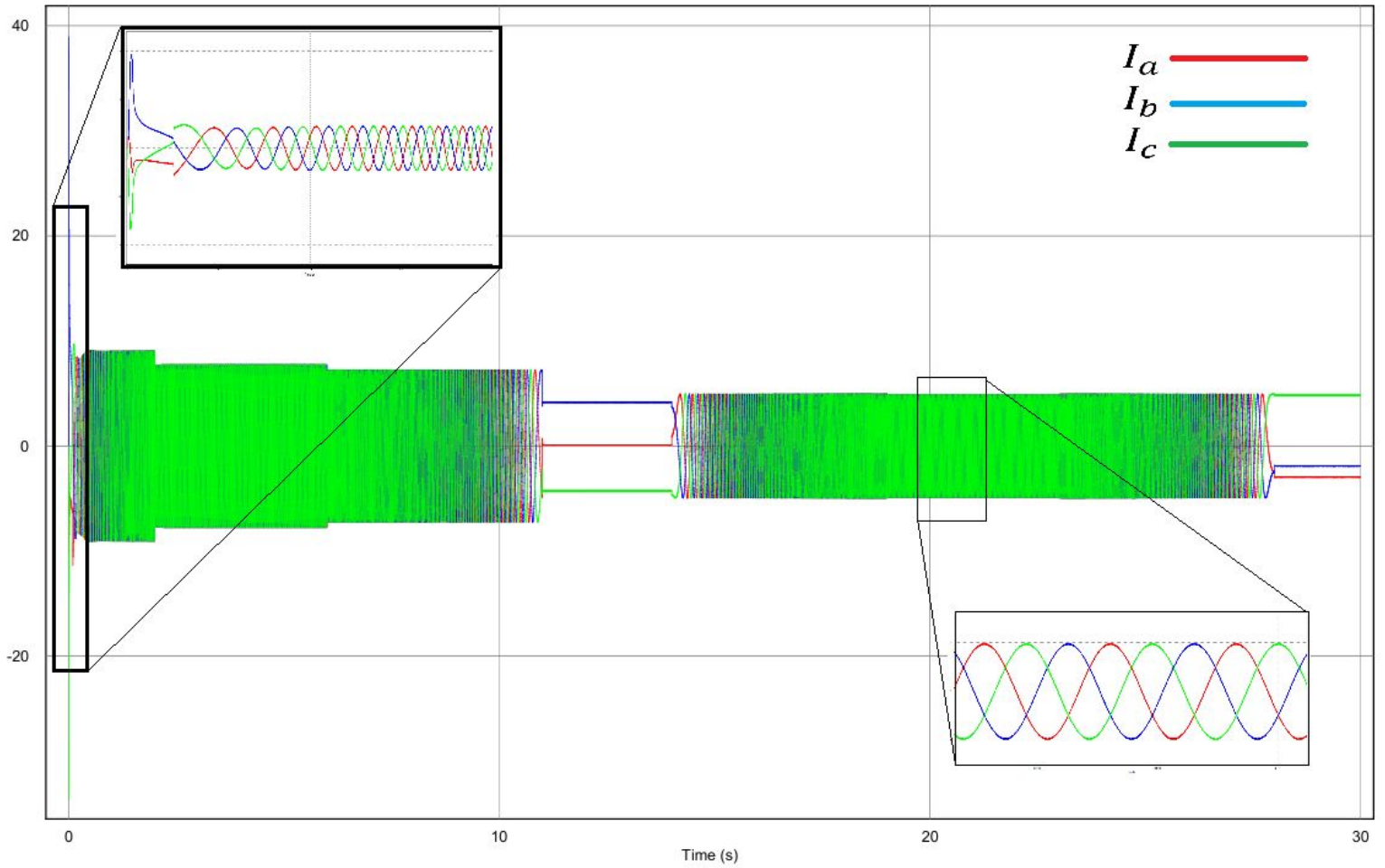


Hình 19. Kết quả mô phỏng - Đáp ứng tốc độ

5. MÔ PHỎNG KIỂM CHỨNG

Dòng điện Stator

- Dòng khởi động lớn (khoảng 40A) và đạt được hình sine ổn định trong khi hoạt động. Dòng điện ở nửa thời gian đầu lớn hơn so với nửa thời gian sau ứng với kịch bản làm việc đã chọn.



Hình 20. Dòng điện Stator

6. KẾT LUẬN

- Hệ thống đã hoạt động được so với yêu cầu đề ra và đã kiểm chứng được dưới một kịch bản làm việc.
- Một số điểm làm việc còn chưa ổn định, có sai lệch, cần đưa ra các phương án khắc phục trong thời gian tới.
- Cần cải tiến thêm mô hình momen tải cho hệ thống

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Paipetis, S. A.; Ceccarelli, Marco (2010). *The Genius of Archimedes -- 23 Centuries of Influence on Mathematics, Science and Engineering: Proceedings of an International Conference held at Syracuse, Italy, June 8–10, 2010*. Springer Science & Business Media. p. 416. ISBN 9789048190911.
2. *Coulton, J. J. (1974), "Lifting in Early Greek Architecture", The Journal of Hellenic Studies, **94**: 1–19, doi:10.2307/630416, JSTOR 630416, S2CID 162973494*
3. https://thailong.com.vn/blogs/goc-tu-van/xe-con-cau-truc
4. https://www.munckcranesusa.com/crane-component-guide
5. https://motors.bonnew.com/media/catalog/ABB/ABB-Motors/pdf/M3AA.pdf?_gl=1*br90y0*_ga*ODg3NzM0NjIzLjE3MDA1NjQyOTg.*_ga_8SH97WNMWX*MTcwMDU2NDI5Ny4xLjEuMTcwMDU2NDM0Mi4xNS4wLjA.
6. Class_3_AC_Motor_Drive – Bài giảng TKTĐĐ thầy Nguyễn Duy Đỉnh
7. Bài giảng TKTĐĐ thầy Nguyễn Duy Đỉnh
8. Cơ sở truyền động điện – Bùi Quốc Khánh
9. Truyền động điện thông minh – Nguyễn Phùng Quang

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK YOU !